数学分析 · 课堂笔记 · 第八节课

收敛数列的性质

六条性质与两个硬例子

上一节把「什么叫做收敛」说清楚了：任给 ε，总有那么一个 N，之后全落在 a 的 ε 邻域里。这一节前半段先替 §1 收个尾（奇偶子列、改变有限项、无穷小与无穷大），后半段进入 §2 —— 一个数列收敛这件事，能推出它自身的哪些性质。六条性质里，唯一性、有界性是「收敛能换来什么」；保号性、保不等式性、迫敛性、四则运算是「怎么用它去算、去比」。全课真正反复被用的是同一个动作：把 ε 取成一个具体的数（1、ε/2、(a+b)/2、b/2），逼出一条具体的不等式。

来源	课堂录音 10-26数学分析第一节.m4a（45 分 12 秒） ＋ 第二节.m4a（44 分 53 秒）
转写	本机离线 Qwen3-ASR · 60 秒分块（46 ＋ 45 = 91 块，去时间标记 24,329 字）
复核	两处关键段独立转写第二遍（保号性的证明 / n 次根号 n 的极限）
通俗	每个定义与证明后跟一段「人话」并配具体数字的例子
教材	华东师大《数学分析》第 6 版上册 §1 例8–例9、§2（印刷 p25–p31）
课堂	2026-10-26（第 9 周 周一 9–10 节） · 3-118
整理	2026-10-26

本课要点

下一页是十八条要点清单 —— 每一节在正文里都有对应位置，读正文时可以拿它当目录，考前可以拿它当复习提纲。

这一节的一句话

> 收敛只给了你一个数 a —— 六条性质，都是从这一个数往回推无穷多项的六种办法。

如果只想抓一件事，就抓这个动作：把 ε 取成一个具体的数。证唯一性取 ε/2，证有界取 ε = 1，证保号取 $a' = a/2$，证不等式取 (a+b)/2，证商取 |b|/2 —— 六个证明，一招六用。

01 例8（奇偶子列）：把两列 x_n、y_n 交错成 z_n，则 $\{z_n\}$ 收敛的充要条件是两列的极限相等

02 课上换了个说法：a_n 收敛 ⟺ 它的偶数项子列与奇数项子列都收敛且极限相同

03 例9（改变有限项）：只动有限项，收敛性与极限都不变 —— 证明只用到定义 1′

04 由它得一句话：一个数列收不收敛，与它的前有限项无关

05 定义2 无穷小数列：以 0 为极限的数列；定理2.1：$a_n \to a \Leftrightarrow \{a_n - a\}$ 是无穷小数列

06 定义3–5 无穷大数列：任给 $M>0$，从某项起 $|a_n|>M$，记 $\lim a_n = \infty$；这不表示它收敛，只是发散的一种写法（非正常极限）

07 发散于 $+\infty$ 或 $-\infty$ 一定发散于 ∞；反过来不成立（例 $\{(-1)^n n\}$）

08 无界数列不一定是无穷大数列（例 $\{[1+(-1)^n]n\}$：奇数项全是 0）

09 定理2.2 唯一性：收敛数列的极限只有一个；教材用 $\varepsilon_0 = |b-a|/2$，课上用 $|a-b| \le |a-a_n| + |a_n-b|$

10 定理2.3 有界性：取 $\varepsilon = 1$ 得后段 $|a_n| < |a|+1$，再与前 N 项一起取最大值；有界是必要条件、不充分（$\{(-1)^n\}$ 有界却发散）

11 定理2.4 保号性：$a>0 \Rightarrow$ 从某项起 $a_n > a'$（$0<a'<a$）；常用 $a' = a/2$

12 保号性的推论：$a<b \Rightarrow$ 从某项起 $a_n < b_n$（取 $(a+b)/2$ 夹在中间）

13 课上把它推广成：a 严格介于 b、c 之间 ⇒ 从某项起 a_n 也落在 (b, c) 内（取 $\varepsilon_0 = \min\{a-b, c-a\}$）

14 定理2.5 保不等式性：从某项起 $a_n \le b_n \Rightarrow \lim a_n \le \lim b_n$；条件改成严格小于，结论仍只能是 $\le$

15 定理2.6 迫敛性：$a_n \le c_n \le b_n$ 且两端都趋于 a ⇒ c_n 也趋于 a（也叫夹逼、三明治）

16 例2：$\lim$ n 次根号 $n = 1$ —— 令 $h_n = $ n 次根号 $n - 1$，二项展开取第三项得 $h_n^2 < 2/(n-1)$

17 例3：$\lim 1/($n 次根号 n!$) = 0$ —— 均值不等式那条路走不通，改用保号性 + 已知极限 $a^n/n! \to 0$

18 定理2.7 四则运算：和差积商分别等于极限的和差积商；商的证明要害是保号性给 $|b_n| > |b|/2$

01 这节课在讲什么

§1「数列极限概念」上一节已经讲到了定义与八个例子。这节课的前三分之一在收尾：把 §1 剩下的三件事做完（例8 奇偶子列、例9 改变有限项、无穷小与无穷大数列），后三分之二进入 §2「收敛数列的性质」。

§2 要回答的问题只有一个：知道一个数列收敛，还能免费得到什么？六条性质分两组看比较清楚 ——

- 收敛能换来什么：唯一性（极限只有一个）、有界性（项不会跑到无穷远）
- 怎么拿它去算：保号性（极限的符号能保住符号）、保不等式性（能比大小）、迫敛性（被夹住就收敛）、四则运算（能加减乘除）

> 老师这节课反复强调的是一个动作，值得单独记下来：把 ε 取成一个具体的数。证唯一性取 ε/2，证有界取 $\varepsilon = 1$，证保号取 $a' = a/2$，证不等式取 $(a+b)/2$，证商取 $|b|/2$ —— 六条性质，用的是同一个手法。

全课的节奏是：先用定义（定义 1′ 那个「邻域外至多有限项」的说法）把三条「换来的性质」证掉（第 07–09 节），再用同样的手法证「比较与计算的四条」（第 10–14 节），中间插两个必须自己会推的例子（第 12–13 节）。

02 §1 收尾一：奇偶子列（教材例 8）

题目（教材 p25）：设 $\lim x_n = a$，$\lim y_n = b$，把两列交错排成

> $z_1, z_2, z_3, z_4,$ 一直到 $z_{2n-1} = x_n$，$z_{2n} = y_n$

求证：$\{z_n\}$ 收敛的充要条件是 $a = b$。

课上换了个更好记的说法：数列 $\{a_n\}$ 收敛，当且仅当它的偶数项子列 $\{a_{2n}\}$ 与奇数项子列 $\{a_{2n-1}\}$ 都收敛，而且两个极限相同。这两种说法是一回事 —— 把原来的 a_n 拆成奇偶两支就是 z_n 的一种排法。

> 子列：从原数列里按原来的先后顺序挑出无穷多项组成的数列（教材 p32 才正式定义）。要点是「顺序不能乱、也不能只挑有限个」。偶数项子列写 $\{a_{2n}\}$，奇数项子列写 $\{a_{2n-1}\}$。

证明的骨架（两遍转写一致，可以照抄）：

- 充分性（$a = b$ 推出 z_n 收敛）：两列各自落在 $U(a;\varepsilon)$ 之外都只有有限项，合起来仍然只有有限项，所以 z_n 在 $U(a;\varepsilon)$ 之外也只有有限项 —— 按定义 1′ 即收敛于 a。
- 必要性（z_n 收敛于 A 推出 $a = b = A$）：z_n 在 $U(A;\varepsilon)$ 外只有有限项，而 x_n、y_n 都是 z_n 的一部分，所以它们各自在 $U(A;\varepsilon)$ 外也只有有限项，于是 $\lim x_n = A$、$\lim y_n = A$，故 $a = b = A$。

> 人话：
> 这一条在说什么：一个数列收不收敛，看它的两条「脉络」就够。整列收敛，抽掉一半的项当然还收敛（而且极限不变）；反过来，如果抽出来的两支都收敛、却收敛到不同的数，那整列一定不收敛 —— 因为整列没法定下一个唯一的去处。
>
> 例：
> 直接看最熟的例子：$a_n = (-1)^n$。偶子列是 1, 1, 1, 1，收敛于 1；奇子列是 −1, −1, −1, −1，收敛于 −1。两个极限不相等，所以 $\{(-1)^n\}$ 发散 —— 这正是教材 p25 例7 用邻域法证的同一个结论。再看 $a_n = (-1)^n/n$：偶子列 1/2, 1/4, 1/6 趋于 0，奇子列 −1, −1/3, −1/5 也趋于 0，两支同极限，于是整列收敛于 0。

> 老师在这段之后留了作业：用 ε-N 定义把这个结论再证一遍（转写记作「用 x 大 N 元做证明」，即用 ε-N 定义）。第一节 11:00 附近。

03 §1 收尾二：改变有限项（教材例 9）

题目（教材 p26）：设 $\{b_n\}$ 是把 $\{a_n\}$ 增加、减少或改变有限项之后得到的数列，证明 $\{b_n\}$ 与 $\{a_n\}$ 同时收敛或同时发散，且收敛时极限相等。

做法：只用定义 1′。设 a_n 收敛于 a，则任给 $\varepsilon > 0$，a_n 落在 $U(a;\varepsilon)$ 之外至多只有有限项；而 b_n 是只动了有限项的结果，所以 b_n 里有「至多有限个」被改动过的项，再加上从 a_n 继承来的有限个外项，仍然是有限个 —— 于是 b_n 也在 $U(a;\varepsilon)$ 外至多有限项，收敛于同一个 a。反向同理（把 a_n 看成由 b_n 改有限项得来）。

> 人话：
> 改几项不改变「最终会跑到哪」，只改变「前面几项长什么样」。收敛说的是从某一项开始全部落在小区间里，而「从某一项开始」这件事，对前有限项动了什么完全无感。
>
> 例：
> 把 $\{1/n\}$ 的第 7 项从 $1/7 = 0.142857$ 改成 999，其余不动。新数列照样收敛于 0：取 $\varepsilon = 0.01$，第 101 项以后全部小于 0.01，而被改动的第 7 项早就不在讨论范围里。反过来，如果把第 7 项改掉就以为「极限变成 999」，是把「某一项的值」和「最终的趋向」混为一谈了。

这条推论在后面要用两次：第 08 节证有界性时，前 N 项要用「取最大值」单独处理；第 11 节证迫敛性时，条件「从某项起」也是这个意思。

04 无穷小数列（定义 2 / 定理 2.1）

定义 2（教材 p26）：若 $\lim a_n = 0$，则称 $\{a_n\}$ 为无穷小数列。

就这么一句话，没有新东西 —— 它只是「极限是 0」这一类数列的专名。教材 §1 的例1、例2、例4、例6 给出的都是无穷小数列。

定理 2.1：数列 $\{a_n\}$ 收敛于 a 的充要条件是 $\{a_n - a\}$ 为无穷小数列。

证明几乎是重复定义：$a_n \to a$ 说的是「任给 $\varepsilon > 0$，存在 N，$n > N$ 时 $|a_n - a| < \varepsilon$」；而 $\{a_n - a\} \to 0$ 说的是「任给 $\varepsilon > 0$，存在 N，$n > N$ 时 $|(a_n - a) - 0| < \varepsilon$」。两个绝对值里的东西一模一样。

> 人话：
> 「跑向 a」和「离 a 的误差跑向 0」是同一句话。这条定理的价值在于换视角：以后要证「某个数列收敛到 a」，可以改成证「它减去 a 是个无穷小」；反过来，已知的无穷小结论（比如 $1/n \to 0$）也能直接搬过来用。
>
> 例：
> $a_n = 1 + 1/n$。它收敛于 1，于是 $a_n - 1 = 1/n$ 应该是个无穷小数列 —— 确实：任给 $\varepsilon = 0.001$，取 $N = 1000$，$n > 1000$ 时 $1/n < 0.001$。反过来用：已知 $\{1/n\} \to 0$，于是 $\{1 + 1/n\} \to 1$，不必再从定义证一遍。

> 「无穷小量」这个词老师课上提到过（转写不清），本笔记按教材只用无穷小数列这一说法。注意它不是「很小的数」：0.000001 是个很小的数，但它不「趋于 0」—— 无穷小描述的是变化，不是大小。

05 无穷大数列（定义 3－5）与一个陷阱

定义 3（教材 p26）：若对任意 $M > 0$，总存在正整数 N，使得当 $n > N$ 时有 $|a_n| > M$，则称 $\{a_n\}$ 有非正常极限 ∞，或称它发散于无穷大，记作 $\lim a_n = \infty$ 或 $a_n \to \infty$。

定义 4：把 $|a_n| > M$ 换成 $a_n > M$ 或 $a_n < -M$，就得到非正常极限 $+\infty$ 或 $-\infty$。定义 5：以 ∞、$+\infty$、$-\infty$ 之一为非正常极限的数列，统称无穷大数列（无穷大量）。

> 无穷大：任给 $M > 0$，存在 N，$n > N$ 时 $|a_n| > M$；无穷小：任给 $\varepsilon > 0$，存在 N，$n > N$ 时 $|a_n| < \varepsilon$

这一对定义长得几乎一样，含义却相反：一个是从上往下压，一个是从下往上顶。

> 「非正常极限」= 极限不是实数，而是一种约定的无穷。所以它不是收敛：收敛的定义要求极限 a 是一个实数（$a \in \mathbb{R}$），而 $\infty \notin \mathbb{R}$。

三个层次要分清（这是本段最容易错的地方）：

- 发散于 $+\infty$ 或 $-\infty \Rightarrow$ 一定发散于 ∞（因为 $|a_n| > M$ 自动成立）
- 发散于 ∞ 推不出发散于 $+\infty$ 或 $-\infty$ —— 反例 $\{(-1)^n n\}$：绝对值是 n，任给 M 都能超过；但它既没有趋于 $+\infty$（奇数项跑向 $-\infty$），也没有趋于 $-\infty$
- 无界 推不出 无穷大 —— 反例 $\{[1 + (-1)^n]n\}$：偶数项是 $2n$，无界；奇数项全部是 0。任给 $M = 3$ 都找不到那个 N（奇数项永远不超过 3）

> 人话：
> 「无穷大」比「无界」要求更狠。无界只说「有任意大的项」，无穷大要求「从某一项以后全都大」。中间隔着一种情况：数列一会儿很大、一会儿回到 0，这种叫无界，但不叫无穷大。
>
> 例：
> $M=3$，看 $\{[1+(-1)^n]n\}$：$n=1$ 得 0，$n=2$ 得 4（超过 3），$n=3$ 得 0，$n=4$ 得 8，$n=5$ 又回到 0。想找「$n>N$ 之后项项都超过 3」，永远办不到 —— 每隔一项就有个 0 挡在那里。所以它是无界的，但不是无穷大。教材 p26 用的正是这个例子。

06 进入 §2：六条性质一览

§2 的开头一句话就把这节的意义说完了：收敛数列一般含有无穷多个数，而它的极限只是一个数 —— 单凭这一个数，就能精确地估计出几乎全体项的大小。下面六条性质，都是从「一个数」反推「无穷多项」的具体办法。

- 定理 2.2 唯一性：极限只有一个（p28）
- 定理 2.3 有界性：收敛 $\Rightarrow$ 有界（p28）
- 定理 2.4 保号性：极限的符号能保住（p28）；推论：$a<b \Rightarrow$ 从某项起 $a_n<b_n$
- 定理 2.5 保不等式性：从某项起 $a_n\le b_n \Rightarrow \lim a_n\le\lim b_n$（p29）
- 定理 2.6 迫敛性：被两个同极限的数列夹住 $\Rightarrow$ 收敛且极限相同（p29）
- 定理 2.7 四则运算：极限能加减乘除（p30）

注意顺序：前三条只涉及一个数列，后三条涉及两个数列之间的比较与运算。课上的证明顺序也正好是这样，每一条都只用到定义 1′ 或者前一条的结论。

07 定理 2.2 唯一性：极限只有一个

定理（教材 p28）：若数列 $\{a_n\}$ 收敛，则它只有一个极限。

教材的证法（用定义 1′，最省字）：设 a 是它的极限，取任意 $b\neq a$，令 $\varepsilon_0=|b-a|/2$。按定义 1′，在 $U(a;\varepsilon_0)$ 之外至多只有有限项；而 $U(b;\varepsilon_0)$ 整个落在 $U(a;\varepsilon_0)$ 之外（两个球不相交），所以 $U(b;\varepsilon_0)$ 内也至多只有有限项，于是 b 不可能是极限。

课上的证法（用 ε-N 定义 + 三角不等式，适合练书写）：设 $a_n\to a$ 且 $a_n\to b$。任给 $\varepsilon>0$，存在 N_1，$n>N_1$ 时 $|a_n-a|<\varepsilon/2$；存在 N_2，$n>N_2$ 时 $|a_n-b|<\varepsilon/2$。取 $N=\max\{N_1,N_2\}$，则 $n>N$ 时

$$|a-b|=|(a-a_n)+(a_n-b)|\le|a_n-a|+|a_n-b|<\varepsilon/2+\varepsilon/2=\varepsilon$$

也就是说「$|a-b|$ 小于任何正数 ε」。于是只能有 $|a-b|=0$，即 $a=b$。

人话：

假设有两个极限，就能推出「两个固定的数之间的距离比任何正数都小」。而两个不同的数之间是有距离的 —— 比如 1 和 2 之间差 1，你说它小于 0.5 就矛盾了。所以两个极限只能是同一个数。这一招的正式名字叫「由 ε 的任意性推出等于 0」，第一章 §1 例2 用过，后面还会用很多次。

例：

假设 {1/n} 同时以 0 和 0.1 为极限。取 $\varepsilon = 0.05$：一方面 n 充分大时 $1/n < 0.05$，另一方面 n 充分大时 $|1/n - 0.1| < 0.05$，也就是 $1/n > 0.05$。同一个 n 不可能既小于 0.05 又大于 0.05 —— 矛盾。所以 0.1 不是它的极限。

> 课上还顺带交待了一条书写纪律：写极限定义时就严格按定义写（先写「任给 $\varepsilon > 0$」，再写「存在 N」，最后写「$n > N$ 时」）。老师原话的意思：即使最后答案写错了，「按定义写」这一步也能拿到大部分分。第二节 21:00 附近。

08 定理 2.3 有界性：收敛就有界

定理（教材 p28）：若数列 $\{a_n\}$ 收敛，则 $\{a_n\}$ 为有界数列，即存在正数 M，使得对一切 n 都有 $|a_n| \le M$。

> 有界：存在一个正数 M，使所有项都落在 $[-M, M]$ 里。注意是对全体 n，不是「从某项起」。

证明只有两步，第一步是关键：取 $\varepsilon = 1$（这就是「把 ε 取成具体的数」）。由收敛，存在正整数 N，使 $n > N$ 时有 $|a_n - a| < 1$，即 $a - 1 < a_n < a + 1$，于是 $|a_n| < |a| + 1$。第二步：前面还有 $a_1, a_2,$ 一直到 a_N 这有限项，取它们与 $|a| + 1$ 的最大值：

$$M = \max\{|a_1|, |a_2|, \text{一直到 } |a_N|, |a| + 1\} \Rightarrow \text{对一切 } n \text{ 有 } |a_n| \le M$$

为什么必须分两段：后段靠 $\varepsilon = 1$ 压住了，但前 N 项没有「离 a 很近」的保证 —— 比如 a_1 可能特别大。而前 N 项只有有限个，有限个数一定有最大值，所以把这两段的上界合起来就行。这也是第 03 节「改变有限项」那条推论第一次派上用场。

注（教材 p28）：有界只是收敛的必要条件，不充分。$\{(-1)^n\}$ 有界（$|a_n| = 1$），但它并不收敛。

人话：

收敛的数列跑不远。因为它最终要缩到 a 附近那一小圈里，而前面有限项最多也就那么几个数，合起来当然有个上限。但反过来不成立：原地踏步的数列 $(1, -1, 1, -1)$ 也是有界的，却哪儿也不去。

例：

$a_n = 2 + (-1)^n \cdot 5/n$。极限是 2。取 $\varepsilon = 1$：$n > 5$ 时 $|a_n - 2| \le 5/n < 1$，所以 $n \ge 6$ 时 $|a_n| < 3$。再算前面五项：$n = 1$ 得 −3（绝对值 3），$n = 2$ 得 4.5，$n = 3$ 得 0.333，$n = 4$ 得 3.25，$n = 5$ 得 1。取 $M = 4.5$，则全部项都落在 $[-4.5, 4.5]$ 内。这个 M 不是最小的，但定理只要「存在一个」，够了。

09 定理 2.4 保号性：符号能保住

定理（教材 p28）：若 $\lim a_n = a > 0$（或 < 0），则对任何 $a' \in (0, a)$（或 $a' \in (a, 0)$），存在正数 N，使当 $n > N$ 时有 $a_n > a'$（或 $a_n < a'$）。

证明：设 $a > 0$。取 $\varepsilon = a - a'$（这个数大于 0，因为 $a' < a$），则存在 N，$n > N$ 时 $a_n > a - \varepsilon = a'$。负的情形同理。

注（教材 p28）：应用时经常取 $a' = a/2$。为什么这条叫「保号」：它保证的不是「a_n 大于零」这种弱结

论，而是「a_n 大于一个固定的正数 a'」—— 也就是说，从某项起，a_n 有了一个正的下界。这在后面证商的极限时是救命的（第 14 节）。

推论（教材 p28）：设 $\lim a_n = a$，$\lim b_n = b$，且 $a < b$，则存在 N，使 $n > N$ 时有 $a_n < b_n$。证法：把 $(a + b)/2$ 插在中间 —— 它对 a_n 来说充当 a'（因为 $a < (a+b)/2$），对 b_n 来说充当上界（因为 $(a+b)/2 < b$），两边各用一次保号性，再取两个 N 的较大者。

课上还把它推广了一步（这个说法教材没有单独列，但更好用）：只要 $b < a < c$（严格介于两个数之间），就存在 N，使 $n > N$ 时 $b < a_n < c$。取 $\varepsilon_0 = \min\{a - b, c - a\}$ —— 这个数一定大于 0，正是「把 a 往两边各留出一点余量」的意思。

> 人话：
> 极限在某一段里面，那么从某一项起，数列自己也待在那一段里面。因为极限是「最终全都挤到 a 旁边」，a 旁边那一小圈如果整个装在某一段里，挤进来的项自然也在那一段里。关键是「留余量」：不能取到边上去，否则极小的抖动就能把它挤出去。
>
> 例：
> $a_n = 1 + (-1)^n/n$，极限是 1，而 1 严格介于 $b = 0.5$ 与 $c = 1.5$ 之间。取 $\varepsilon_0 = \min\{1 - 0.5, 1.5 - 1\} = 0.5$，于是 $n > 2$ 时 $|a_n - 1| < 0.5$，即 $0.5 < a_n < 1.5$。验算：$n = 3$ 时 $a_n = 1 - 1/3 \approx 0.667$，确实在 $(0.5, 1.5)$ 内。反过来看，若把 c 取成贴着边的 1，结论就不成立 —— 偶数项 a_n 等于 1 加 $1/n$，比 1 大。

10 定理 2.5 保不等式性：能比大小

定理（教材 p29）：设 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 都收敛，若存在 N_0，使 $n > N_0$ 时有 $a_n \le b_n$，则 $\lim a_n \le \lim b_n$。

教材的证法：任给 $\varepsilon > 0$，存在 N_1 使 $n > N_1$ 时 $a_n > a - \varepsilon$；存在 N_2 使 $n > N_2$ 时 $b_n < b + \varepsilon$。取 $N = \max\{N_0, N_1, N_2\}$，则 $n > N$ 时

> $a - \varepsilon < a_n \le b_n < b + \varepsilon \Rightarrow a < b + 2\varepsilon$，（由 ε 的任意性）$a \le b$

课上的证法是反证，更直观：若结论不对，即 $a > b$，那么由保号性的推论（注意这里把 a、b 的角色反过来用），从某项起就会有 $a_n > b_n$ —— 与条件 $a_n \le b_n$ 矛盾。

> 老师把这两条的关系说得很清楚：保号性是「由极限的形式得到数列的形式」，保不等式性是「由数列的形式得到极限的形式」，两者有点像逆否命题。第二节 13:00 附近。

一个必须记住的反例（教材把它留成思考题）：把条件换成严格小于 $a_n < b_n$，结论仍然只能是 $\lim a_n \le \lim b_n$。

> 人话：
> 不等号过了极限这道关，会被磨钝一格。$\le$ 到这里还是 $\le$，$<$ 到了这里也只能保证 $\le$：因为两列可以「严格地一个比一个小」，却一起挤向同一个数。
>
> 例：
> 取 $a_n = 1/n$，$b_n = 1/(n+1)$。对每个 n 都有 $a_n > b_n$（严格），可是 $\lim a_n = \lim b_n = 0$ —— 严格不等变成了相等。所以证题时千万不要从「$a_n < b_n$」写下「$\lim a_n < \lim b_n$」，这是最常见的扣分点之一。

11 定理 2.6 迫敛性：被夹住就收敛

定理（教材 p29）：设 $\{a_n\}$、$\{b_n\}$ 都收敛于 a，且存在 N_0，使 $n > N_0$ 时有 $a_n \le c_n \le b_n$，则 $\{c_n\}$ 也收敛，且 $\lim c_n = a$。

> 迫敛性有三个别名，课上老师都报了一遍：夹逼定理、三明治定理，以及教材的正式名字迫敛性。指的都是「被两列夹住」这一件事。注意两端必须收敛到同一个数。

证明：任给 $\varepsilon > 0$，由 $\lim a_n = \lim b_n = a$，分别存在 N_1（$n > N_1$ 时 $a - \varepsilon < a_n$）与 N_2（$n > N_2$ 时 $b_n < a + \varepsilon$）。取 $N = \max\{N_0, N_1, N_2\}$，则 $n > N$ 时三条不等式同时成立：

$$a - \varepsilon < a_n \le c_n \le b_n < a + \varepsilon \Rightarrow |c_n - a| < \varepsilon$$

这条定理的证明几乎没有技巧，全部力气在「把三条不等式摆到一起」。所以它的价值不在证明，而在用：它是唯一一条「不需要先知道 c_n 收敛，就能断定它收敛」的定理。

> 课上有个同学问得很实际：这条定理「好像没什么内容」—— 因为看上去只要用保不等式性，c_n 的极限自然会被夹在 a 和 b 的极限之间。老师的回答点出了要害：保不等式性要求三列都已经收敛，而现在恰恰是 c_n 收敛不收敛还不知道，所以不能反过来用它来证（第二节 17:00 附近）。

人话：

两头的墙朝同一点收拢，中间的东西就没有别的去处。这是「夹」的直观意思，也是求极限最常用的一招：有些数列的通项写不出显式的极限（比如 $\sin n / n$），但只要能用两个已知极限把它夹住，它的极限就被确定了。

例：

求 $\lim \sin n / n$。因为 $|\sin n| \le 1$，所以 $-1/n \le \sin n / n \le 1/n$。左右两端都趋于 0（这就是第 04 节的无穷小），于是中间那个也趋于 0 —— 而 $\sin n / n$ 自己的极限，按理说是没法直接算的。

12 例 2：lim n 次根号 n = 1（二项展开取第三项）

教材 p30 例2。这是全课技术含量最高的一道，也是后面很多题的原型。

第一步：把「趋于 1」换成「趋于 0」。令 $h_n = $ n 次根号 $n - 1$，则 $h_n > 0$（$n > 1$），要证的就是 $h_n \to 0$ —— 这一步用的是定理 2.1（转成无穷小）。

第二步：把 n 写成 $(1 + h_n)^n$。因为 n 次根号 $n = 1 + h_n$，两边取 n 次方即得。

第三步：二项展开，只保留到第三项。

$$n = (1 + h_n)^n \ge 1 + n \cdot h_n + n(n-1)/2 \cdot h_n^2 > n(n-1)/2 \cdot h_n^2$$

由此得 $h_n^2 < 2/(n-1)$（$n > 1$），即

$$1 \le n \text{ 次根号 } n = 1 + h_n < 1 + \text{根号}(2/(n-1))$$

第四步：两端都趋于 1，用迫敛性收尾。右边那一端：任给 $\varepsilon > 0$，要让 根号$(2/(n-1)) < \varepsilon$，平方后即 $2/(n-1) < \varepsilon^2$，也就是 $n > 1 + 2/\varepsilon^2$；取 $N = [2/\varepsilon^2] + 2$ 即可。

为什么必须取到第三项（老师课上专门强调了这一点，转写里说成「斩它第二项/第三项」）：只保留前两项，得到 $n \ge 1 + n \cdot h_n$，即 $h_n \le (n-1)/n < 1$ —— 这只能说明 h_n 有界，推不出它趋于 0。要压出「h_n 趋

于 0」，必须让右边出现一个随 n 变小、且趋于 0 的量，而 $h_n^2 < 2/(n-1)$ 正好提供了它。

> 人话：
> 想证明 h_n 很小，就得给它一个「能算出多小」的界。把 n 展成 $(1+h_n)^n$ 的好处是：左边是 n 这个大家伙，右边是一个多项式，于是可以把 h_n 解出来圈住。只展到第二项时右边是「$1 + n\cdot h_n$」，能解出的只有一个固定的上界 1，够不上「趋于 0」；展到第三项多了一个 h_n^2，才能得到「h_n 小于一个趋于 0 的量」。
>
> 例：
> 拿 $n = 100$ 试一下：100 的 100 次方根约等于 1.0471，所以 $h_{100} \approx 0.0471$；而理论界 根号(2/99) ≈ 0.1421，确实把它盖住了。再取 $\varepsilon = 0.01$，按 $N = [2/\varepsilon^2] + 2 = 20002$，也就是从第 20003 项起，n 次根号 n 与 1 的差就小于 0.01 —— 这个 N 大得离谱，但定理只要求「存在」。

13 例 3：lim 1/（n 次根号 n!）= 0（一条走不通的路）

教材 p30 例3。这道题课上先失败了一次，失败的过程比成功更值得记。

先试的路：均值不等式。老师想用「几何平均 ≤ 算术平均」：把 n 次根号 n! 看成 1, 2, 一直到 n 的几何平均，于是

> n 次根号 n! ≤ (1 + 2 + 一直到 n)/n = (n+1)/2

这条路方向不对：它给的是上界，而要证的是「这个数的倒数趋于 0」，需要的是下界。老师当场就发现了：「这个不等号方向还不对了，这个方法不行」（第二节 03:59 到 06:58）。

改走的路：借一个已知极限，再用保号性。回忆 §1 例6 已经证明过：对任意 $a \in \mathbb{R}$，$\lim a^n/n! = 0$。现在任给 $\varepsilon > 0$，取 $a = 1/\varepsilon$。于是

> $\lim (1/\varepsilon)^n / n! = 0 \Rightarrow$ 存在 N，$n > N$ 时 $(1/\varepsilon)^n/n! < 1$

这里用的是保号性的推论：极限 0 小于 1，所以从某项起那一项本身就小于 1。把 $(1/\varepsilon)^n/n! < 1$ 两边整理：$1/n! < \varepsilon^n$，也就是 1/（n 次根号 n!）$< \varepsilon$。这正是 ε-N 定义要的东西，于是极限为 0。

> 人话：
> 这道题不是「算出多小」，而是「借一个已经算过的结果」。直接估计 1/（n 次根号 n!）有多小很难；但它和一个已经证明过趋于 0 的量（$a^n/n!$）是同一件事的两种写法 —— 把 a 取成 $1/\varepsilon$，再做一次 n 次方根，就换过来了。「保号性」在这里的作用是：既然极限是 0，那么从某项起它就真的比 1 小。
>
> 例：
> 取 $\varepsilon = 0.01$，于是 $a = 100$。已知 $100^n/n! \to 0$，所以 n 足够大时 $100^n/n! < 1$，也就是 n 次根号 n! > 100，反过来 1/（n 次根号 n!）< 0.01。验算一下量级：$n = 10$ 时 n 次根号(10!) ≈ 4.53，倒数是 0.22；$n = 100$ 时 n 次根号(100!) ≈ 38.0，倒数是 0.026 —— 确实在往 0 走，只是很慢。

14 定理 2.7 四则运算：极限能加减乘除

定理（教材 p30）：若 $\{a_n\}$、$\{b_n\}$ 都收敛，则 $\{a_n + b_n\}$、$\{a_n - b_n\}$、$\{a_n\cdot b_n\}$ 也都收敛，且

> $\lim (a_n \pm b_n) = \lim a_n \pm \lim b_n$；$\lim (a_n\cdot b_n) = \lim a_n \cdot \lim b_n$

若再有 $b_n \neq 0$、$\lim b_n \neq 0$，则 $\{a_n/b_n\}$ 也收敛，且 $\lim (a_n/b_n) = \lim a_n / \lim b_n$。

和差：取 N_1、N_2 使 $|a_n - a| < \varepsilon$、$|b_n - b| < \varepsilon$，再取 $N = \max\{N_1, N_2\}$，用三角不等式

> $|(a_n + b_n) - (a + b)| \le |a_n - a| + |b_n - b| < 2\varepsilon$

这里的 2ε 为什么不影响结论：这就是第 07 节那条「ε 的任意性」的用法 —— 任给 $\varepsilon' > 0$，只要一开始把 ε 取成 $\varepsilon'/2$，最后得到的就是 $< \varepsilon'$。课上还顺带说了一件重要的事：证 $|a_n - a| < 2\varepsilon$、$< 3\varepsilon$、$< k\varepsilon$、$< \varepsilon^2$ 都可以，只要右边的量能任意小。

积：这一步有技巧 —— 加一项、减一项，让两边的变量各自归位：

> $|a_n b_n - ab| = |(a_n - a)b_n + a(b_n - b)| \le |a_n - a|\cdot|b_n| + |a|\cdot|b_n - b|$

右边的 $|b_n|$ 还不能算 —— 但由有界性（定理 2.3），存在 M 使 $|b_n| < M$。于是整个式子 $< M\cdot|a_n - a| + |a|\cdot|b_n - b|$，只要把两个差都压到 $\varepsilon/(M + |a| + 1)$ 以下，结果就小于 ε。注意这里必须用到有界性，否则乘上一个会跑的因子，前面的控制就白做了。

商：只证 $\lim (1/b_n) = 1/b$ 就够了（再与积的结论合用）。要害是分母不能太小：

> $|1/b_n - 1/b| = |b - b_n| / (|b_n|\cdot|b|)$：分母里的 $|b_n|$ 必须有个正的下界

这个下界正是保号性给的：因为 $b \neq 0$，从某项起 $|b_n| > |b|/2$，于是整个分式 $< 2|b_n - b| / |b|^2$，只要让 $|b_n - b| < \varepsilon|b|^2/2$ 即可。这是保号性真正出场的地方 —— 没有它，商这一条证不出来。

> 人话：
> 加减乘除能过极限这道关，但每一步都有代价。加减的代价是多出一个 ε（无所谓，ε 本来任意）；乘法的代价是必须先知道「另一个因子不会跑掉」（所以要先用有界性）；除法的代价是必须先知道「分母不会小到接近 0」（所以要先用保号性）。这三句话，正好是三条性质的具体用途。
>
> 例：
> 用它们算 $\lim (3n^2 + n)/(2n^2 - 1)$。把它拆成 $(3 + 1/n)/(2 - 1/n^2)$：由 $1/n \to 0$、$1/n^2 \to 0$，分子 $\to 3$、分母 $\to 2$，且分母的极限 $2 \neq 0$，所以商收敛于 $3/2$。若不满足「分母极限不为 0」就不能这么用 —— 例如 $(n+1)/n$ 与 $(n+2)/n$ 都不能直接对 $(n+1)/(n+2)$ 用商的法则，得先化简成 $(1 + 1/n)/(1 + 2/n)$。

15 本课存疑与自查

转写是机器听的，凡涉及符号、编号、人名的地方都可能错。下面逐条列出这一节里我认定「转写不可靠」的地方，以及笔记是按什么写的；要核对请回听对应时间点。

- 「保号性」被听成「保二英」「保二性」：全课多处。老师自己也说过「有一般叫保序性」。本笔记统一写保号性，并把「保序性」当作老师给的别名记录在案。第一节 42:25 起、第二节 00:00 起。
- 「迫敛性」被听成「波点性」：老师说「波点性或者假定假定原理，或者这个叫什么，三明治定理」。本笔记按教材写迫敛性，别名夹逼、三明治照录。第二节 16:00 附近。
- 保号性证明里 ε_0 的取法：第一遍转写是「取 x_0 为比较小的那个 a 减 b 和 c 减 a」，复核段第二遍一致。所以第 09 节照写 $\varepsilon_0 = \min\{a - b, c - a\}$，这一条可以放心引用。
- 「这个证明实际上是比较容易还是比较难」两遍相反：第一遍说「比较容易」，复核段第二遍说「比较难」。本笔记不引这一句。第一节 42:25 附近。

- 例 3 的失败过程是原话：「这个不等号方向还不对了，那这个不行」—— 这一句两遍一致，第 13 节按原话写成教学点，没有被当成口误删掉。第二节 05:00 到 07:00。
- 「斩它第二项 / 第三项」：转写里的「斩」应为「展开保留到第几项」。第 12 节按数学写成「只保留前两项 / 保留到第三项」，两遍转写在这一处的意思是一致的。
- 无界但不是无穷大的例子：第一遍转写记作「一加上负一的 n 次方」，但同段又说「M = 3 时奇数项全是零」—— 单纯 $1+(-1)^n$ 只有 0 和 2 两个值，是有界的。按教材 p26，这里的例子是把 $[1+(-1)^n]$ 再乘以 n 得到的数列。笔记按教材写。第一节 27:00 附近。
- 「无穷小量」那段转写不通（「或者说在没有极限的情况下，我们叫它无穷小量」）。本笔记不引这句，只用教材的定义 2 与定理 2.1。第一节 18:30 附近。
- 作业两处：转写「用 x 大 N 元做证明」=「用 ε-N 定义证明」，指的是例8、例9 各证一遍。第一节 11:00 与 14:30 附近。

本次复核做了什么：把「保号性的证明」（第一节 42:25 起 6 分钟）与「n 次根号 n 的极限」（第二节 22:54 起 6 分钟）各切出来，用同一个本地模型独立跑了第二遍。两段的两遍在 ε_0 的取法、h_n 的展开与 N 的取法上形状一致，所以第 09、12 节可以放心引用；其余内容只跑了一遍，逐字引用请回听对应时间点。

已知转写偏差（本地模型对数学术语的系统性误听，列出以便读底稿时不困惑）：保号性 → 保二性 / 保二英；迫敛性 → 波点性；数学分析 → 数据分析；ε → x 龙 / x 轴 / x 中 / x 五 / x 0 / 艾塔；N → 大 N / 大内 / 大 x；四则运算 → 思维运算；展开保留 → 斩；均值不等式 → 均值不等式（偶尔作「积分」）；数列 → 单数列 / 数表。本笔记一律按上下文与教材用词改写。

16 教材对应与配套练习

教材（华东师大《数学分析》第 6 版上册，该版 PDF 页 = 印刷页 + 0）：

- §1 例7（$\{n^2\}$、$\{(-1)^n\}$ 发散）、例8（奇偶子列，p25–p26）、例9（改变有限项）、定义2（无穷小）、定理2.1、定义3–5（无穷大）（p26）
- 习题 2.1（第 1–10 题，p26–p27）
- §2 开头、定理2.2 唯一性、定理2.3 有界性、定理2.4 保号性 + 注 + 推论（p28–p29）
- 定理2.5 保不等式性 + 例1（p29）· 定理2.6 迫敛性（p29）
- 例2（n 次根号 n）、例3（1/（n 次根号 n!））（p30）· 定理2.7 四则运算（p30–p31）
- 本课讲到 p31 的四则运算为止；例4（多项式商）、例5、例6、子列的定义与定理2.8、注与习题2.2（p31–p33）属下一节

和课堂内容对得上的几道，建议先做（都不会用到还没讲的东西）：

- 习题 2.1 第 6 题：证明定理 2.1，并用它证明 $\{1+(-1)^n/n\}$ 的极限是 1 —— 就是第 04 节那道题的原型，也是「把收敛换成无穷小」的第一次练习。
- 习题 2.1 第 7 题：判断（1）$\{[1+(-1)^n]$根号 n$\}$、（2）$\{\sin n\}$、（3）$\{n^2/(n-$根号 5$)\}$、（4）{2 的 $(-1)^n\cdot n$ 次方} 各有界、无界还是无穷大 —— 正是第 05 节那三个层次的练习版。
- 习题 2.1 第 10 题：设 $a_n \neq 0$，证 $\lim a_n = 0$ 的充要条件是 $\lim 1/a_n = \infty$ —— 把第 04 节与第 05 节连起来的一道题。

- 习题 2.2 第 1 题的（1）（2）：多项式商求极限。教材放到例4 才讲通法，但现在用定理 2.7 已经可以做（同第 14 节最后一个例子）。

> 题目按教材编号列出（据本库页码索引整理）；题目文字以原书为准，本处只作索引，不代替课本。第 6 版上册是扫描件，要逐字引用须回原件翻图（索引见 50-底稿 的 OCR 页码索引）。

17 附录 · 这节课最容易写错的九处

- ε' 与 ε 混用：四条证明里都出现「先取 $\varepsilon/2$，最后得 $<2\varepsilon$」的写法。绝不能停在 $<2\varepsilon$ 就收尾，必须补一句「由 ε 的任意性」。
- 保号性里的 a' 必须是固定的数，不能是随 n 变的东西（比如 $a'=a-1/n$）。因为结论要的是「存在一个正的下界」。
- 有界性的 M 不必最小：定理只要求存在。课上为了让前 N 项有个整齐的上界，用的是 $|a|+1$，而不是 $|a-1|$ 与 $|a+1|$ 分开取。
- 有界 推不出 收敛：反例 $\{(-1)^n\}$。这一步错，后面「收敛 ⇒ 有界」会被反着用。
- 保不等式性只能得 $\le$：条件是严格的 $<$，结论仍只能 $\le$（第 10 节的反例）。
- 迫敛性要求两端收敛到同一个数：一端 1、一端 2，只能得到「若 c_n 收敛，则极限在 $[1,2]$ 内」，推不出 c_n 收敛。
- 迫敛性的条件必须是「从某项起」：不能要求对每个 n 都有 $a_n\le c_n\le b_n$（前三项怎么样都无所谓）。
- 四则运算要求两个极限都已存在：给一个发散数列套加法法则，等于什么都没证。
- $\lim a_n=\infty$ 不是「极限存在」：它只是发散的一种写法（非正常极限），不能对它做四则运算，也不能写「收敛于 ∞」。

18 术语与符号速查表

$\{a_n\}$ sequence a sub n	数列。定义在正整数集上的函数。
收敛 convergent	存在实数 a，任给 $\varepsilon>0$，从某项起 $\lvert a_n-a\rvert<\varepsilon$。
发散 divergent	不以任何实数 a 为极限。无穷大也是发散的一种。
$U(a;\varepsilon)$ neighborhood	a 的 ε 邻域 $(a-\varepsilon,a+\varepsilon)$。定义 $1'$ 的落脚处。
定义 $1'$ equivalent definition	任给 $\varepsilon>0$，$U(a;\varepsilon)$ 外至多有限项。证性质最省力。
奇偶子列 odd / even subsequence	$\{a_{2n-1}\}$ 与 $\{a_{2n}\}$。两支同极限 ⇒ 整列收敛。
无穷小数列 infinitesimal sequence	以 0 为极限的数列。注意不是「很小的数」。
无穷大数列 infinitely large sequence	任给 $M>0$，从某项起 $\lvert a_n\rvert>M$。记 $\lim a_n=\infty$。
非正常极限 improper limit	∞、$+\infty$、$-\infty$。它们都不是实数，所以不叫收敛。
唯一性 uniqueness	收敛数列只有一个极限（定理 2.2）。

有界性 boundedness	存在 M 使一切 $\lvert a_n\rvert \le M$（定理 2.3）。必要不充分。
保号性 sign-preserving	$a>0 \Rightarrow$ 从某项起 $a_n > a'$（定理 2.4）。常用 $a' = a/2$。
保不等式性 order-preserving	从某项起 $a_n \le b_n \Rightarrow \lim a_n \le \lim b_n$（定理 2.5）。
迫敛性 squeeze theorem	夹逼 / 三明治：两端同极限 $\Rightarrow$ 中间也收敛于它（定理 2.6）。
四则运算 algebra of limits	极限能和差积商（定理 2.7）。商要求分母极限不为 0。
三角不等式 triangle inequality	$\lvert x+y\rvert \le \lvert x\rvert + \lvert y\rvert$。贯穿本课全部证明。
二项式定理 binomial theorem	$(1+h)^n = 1 + nh + n(n-1)/2\cdot h^2 +$ 一直到最后一项。

> 英文读法是通用标准译名，不是老师课上说的词 —— 课上讲的是中文。要核对老师是否讲过英文，须回听录音。

19 附录二 · 三个要能默写的东西

这节课的全部内容都挂在三句话上。老师说过「第一遍读不懂就先背下来」—— 如果只背三句，就背这三句。

> （1）收敛 $\Rightarrow$ 有界：取 $\varepsilon = 1$ 压住尾巴，前 N 项取最大值 $M = \max\{\lvert a_1\rvert, $ 一直到 $\lvert a_N\rvert, \lvert a\rvert+1\}$

> （2）保号 + 保不等式：极限的符号能保住；反过来比大小只能比到 $\le$

> （3）迫敛：$a_n \le c_n \le b_n$ 且两端都趋于 $a \Rightarrow c_n \to a$ —— 唯一一条「不必先知道 c_n 收敛」的定理

第（3）句就是 §3 的主角 —— §3 要解决「怎么在还不知道极限时判断它收敛」；迫敛性只解决一半（要先找到两个能算的夹子），另一半是单调有界定理与柯西准则。

20 自测五题（都用这节课的东西，不用下一节的）

五道题都取自教材（例7 与习题 2.1、2.2，题号见第 16 节），每题只给「做到哪一步算过」的判据，不给答案。做题时先看清：这一题要把 ε 取成 1、a/2、(a+b)/2 还是 |b|/2 —— 这节课的全部技巧，就是这一招的六次应用。

- （1）用定义 1′ 证明 $\{n^2\}$ 不以任何实数 a 为极限。判据：写出「取 $\varepsilon_0 = 1$，则 $n^2 > a+1$ 的项有无穷多个」—— 关键是「无穷多项在邻域外」。
- （2）设 $a_n = [1+(-1)^n]$根号 n，判断有界、无界还是无穷大。判据：三层都要说到 —— 偶数项 2 根号 n 无界、奇数项恒为 0、所以无界但不是无穷大。
- （3）设 $\lim a_n = 2$，是否一定存在 N 使 $n>N$ 时 $a_n > 1.5$？判据：说出「这是保号性，取 $a' = 1.5$」，给出存在性即可，不必算出 N。
- （4）用迫敛性求 lim（$1/(n^2+1)$ + 一直到 $1/(n^2+n)$）。判据：能看出「一共 n 项，每项夹在 $1/(n^2+n)$ 与 $1/n^2$ 之间」，整体便夹在 $n/(n^2+n)$ 与 n/n^2 之间，两端都趋于 1。
- （5）举出「$a_n < b_n$ 严格成立、但 $\lim a_n = \lim b_n$」的例子。判据：1/n 与 1/(n+1)，并说清「被磨钝一格」。